

Materia

Seguridad en el desarrollo de Aplicaciones

Nombre

Ricardo Porras Reyes

Matricula

2024171008

Grupo

IDSG17

Profesor

Gerardo Ramírez Villarreal

REPORTE TÉCNICO: CONFIGURACIÓN DE LOGGING CENTRALIZADO

OBJETIVO

Configurar Serilog como la plataforma centralizada y estructurada de logging para la aplicación *VulnerableApp*, validando la correcta dispersión y almacenamiento de registros en tres destinos críticos: consola local, archivos rotativos del sistema y el servidor de gestión de eventos Seq corriendo sobre entornos de contenedores.

ACTIVIDADES Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

A. Instalación de Dependencias (NuGet)

Para dar soporte al ecosistema de logging asíncrono y estructurado en .NET 8, se integraron los siguientes paquetes al proyecto:

- Serilog.AspNetCore (v8.0.2)
- Serilog.Settings.Configuration (v8.0.2)
- Serilog.Sinks.Console (v6.0.0)
- Serilog.Sinks.File (v6.0.0)
- Serilog.Sinks.Seq (v8.0.0)
- Serilog.Enrichers.Thread (v4.0.0)

B. Configuración de Arquitectura Distribuida (appsettings.json)

Se delegó el control de los sumideros (*Sinks*) y niveles de severidad al archivo de configuración de la aplicación para evitar el acoplamiento en código duro y permitir cambios dinámicos en producción.

JSON

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection":
      "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=VulnerableDb;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
  },
  "Serilog": {
    "MinimumLevel": {
      "Default": "Information",
      "Override": {
        "Microsoft": "Warning",
        "Microsoft.AspNetCore": "Warning",
```

```

        "System": "Warning"
    }
},
"WriteTo": [
    { "Name": "Console" },
    {
        "Name": "File",
        "Args": {
            "path": "Logs/log-.txt",
            "rollingInterval": "Day"
        }
    },
    {
        "Name": "Seq",
        "Args": { "serverUrl": "http://localhost:5341" }
    }
],
"Enrich": [ "FromLogContext", "WithThreadId" ]
},
"AllowedHosts": "*"
}

```

C. Inicialización del Pipeline en Program.cs

El punto de entrada de la aplicación se modificó para abstraer el proveedor nativo de .NET e implementar la lectura reflexiva del archivo de configuración de Serilog.

```

C#
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using VulnerableApp.Data;
using Serilog;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));
builder.Services.AddSession();

// Inicialización del Logger Centralizado (Resolución Reto 2)
Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .ReadFrom.Configuration(builder.Configuration)
    .CreateLogger();

builder.Host.UseSerilog();

var app = builder.Build();

```

```

Log.Information("La aplicación inició correctamente.");

if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
    app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();
app.UseSession();
app.UseAuthorization();

app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

app.Run();

```

RESOLUCIÓN DE RETOS

Reto 1: Investigación de la Función de cada Sink

- **WriteTo.Console()**: Envía los flujos de eventos directamente a la salida estándar del proceso en ejecución. Es el mecanismo primario de telemetría visual para el desarrollador en tiempo de diseño.
- **WriteTo.File(...)**: Implementa una persistencia local no volátil. La propiedad `rollingInterval: RollingInterval.Day` genera una política de rotación diaria de archivos. Esto mitiga el riesgo de denegación de servicio por llenado de disco local (DoS) y segmenta los históricos de auditoría cronológicamente.
- **WriteTo.Seq(...)**: Actúa como un sumidero remoto que empaqueta las propiedades del contexto en cargas útiles de datos JSON estructurados mediante llamadas HTTP asíncronas. Transforma el texto plano en índices consultables orientados a objetos.

Reto 2: Configuración del Nivel Mínimo Externa

Logrado exitosamente a través de la inyección de la interfaz de configuración del framework de .NET (`builder.Configuration`). El objeto JSON mapea la severidad raíz en `Information` y filtra las dependencias de ruido estructural de Microsoft bajo el umbral de `Warning`.

Reto 3: Enriquecedor Adicional Elegido y Justificación

- **Enriquecedor:** WithThreadId
- **Justificación:** En una plataforma multi-hilo concurrentes como *VulnerableApp*, múltiples solicitudes de red interactúan sincrónicamente sobre los mismos recursos. Estampar explícitamente el identificador numérico del hilo de ejecución en cada evento permite aislar de forma exacta el flujo secuencial de un ataque informático (como fuerza bruta o secuestro de sesión), discriminándolo del tráfico legítimo concurrente.

APARTADO DE EVIDENCIAS GRÁFICAS

Instrucción: Reemplaza las siguientes etiquetas con tus capturas de pantalla de los componentes activos de tu entorno.

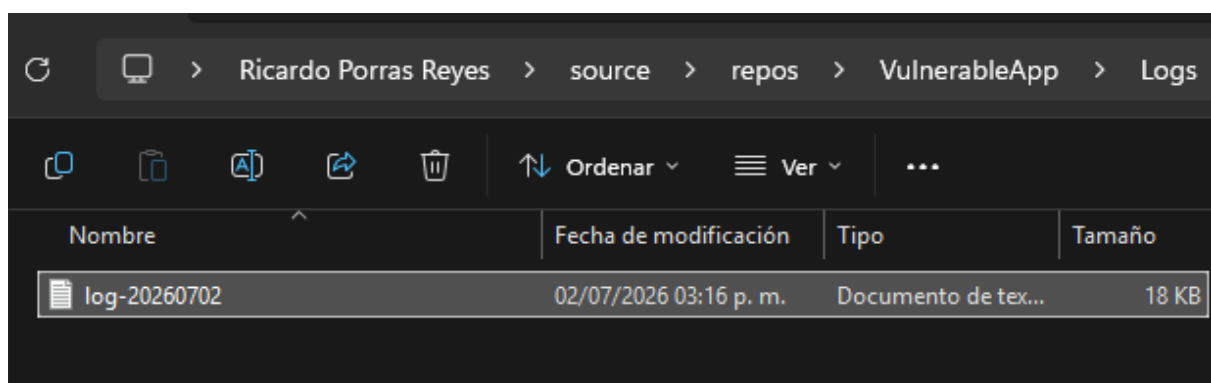
Evidencia 1: Inicialización del Entorno en Docker Desktop

Muestra el estado del contenedor de Seq corriendo de manera estable tras configurar los puertos 8081:80 y 5341:5341 junto con la variable `SEQ_FIRSTRUN_NOAUTHENTICATION=true`.



Evidencia 2: Persistencia Física (Carpeta Logs)

Captura del explorador de archivos del proyecto mostrando la creación de la estructura de directorios `Logs/` y el archivo rotativo autogenerado con la estampa de tiempo del día de hoy.



Evidencia 3: Centralización de Eventos en Panel de Seq (<http://localhost:8081>)

Captura de la interfaz web mostrando la traza estructurada del sistema. Se debe observar claramente el evento personalizado con el texto: "La aplicación inició correctamente."

```

PS C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp> dotnet run
Usando la configuración de inicio de C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp\Properties\launchSettings.json...
Compilando...
ContentRoot: C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp
WebRoot: C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp\wwwroot
[15:20:32 INF] La aplicación inició correctamente.
[15:20:43 WRN] Failed to determine the https port for redirect.
[15:20:43 INF] Entrando a Search.Index
[15:20:43 INF] Usuario:null IP:::1 Ruta:/Search/Index
[15:20:44 INF] Entrando a Search.Index
[15:20:44 INF] Usuario:null IP:::1 Ruta:/Search/Index

```

Evidencia 4: Prueba de Modificación de Nivel Crítico (Filtrado de Trazas)

Demostración del cambio en tiempo de ejecución en appsettings.json mudando el nivel por defecto a "Warning". Se evidencia la drástica reducción del volumen de eventos en Seq, conservando únicamente advertencias de seguridad y errores de sistema.

```

02 Jul 2026 15:21:35.404      Usuario:null IP:::1 Ruta:/Search/Index
02 Jul 2026 15:21:35.401      Entrando a Search.Index
02 Jul 2026 15:21:33.331      Usuario:null IP:::1 Ruta:/Search/Index
02 Jul 2026 15:21:33.328      Entrando a Search.Index
02 Jul 2026 15:21:30.799      Usuario:null IP:::1 Ruta:/Search/Index
02 Jul 2026 15:21:30.796      Entrando a Search.Index
02 Jul 2026 15:20:44.367      Usuario:null IP:::1 Ruta:/Search/Index
02 Jul 2026 15:20:44.364      Entrando a Search.Index
02 Jul 2026 15:20:43.706      Usuario:null IP:::1 Ruta:/Search/Index
02 Jul 2026 15:20:43.692      Entrando a Search.Index
02 Jul 2026 15:20:43.470      ● Failed to determine the https port for redirect.
02 Jul 2026 15:20:32.478      La aplicación inició correctamente.

```

CONCLUSIÓN

La centralización del logging bajo el motor de Serilog dota a la infraestructura del proyecto de capacidades avanzadas de observabilidad forense. La separación entre el destino persistente de almacenamiento local y la ingesta analítica estructurada a través de Seq permite a los equipos de desarrollo y operaciones correlacionar eventos de vulnerabilidades en tiempo real, aislando el comportamiento asíncrono gracias a los enriquecedores de hilos de ejecución de la máquina virtual.